

《算法分析与设计》第 2 次作业 *

姓名：谢鹏宇 学号：71122135 成绩：_____

算法分析题

题目 1：求以下递推关系。

$$(1) T(n) = 4T(n/2) + n^2 \log_2 n$$

$$(2) T(n) = 3T(n/9) + 6\sqrt{n}$$

$$(3) T(n) = 2T(\sqrt{n}) + \log_2 n$$

$$(4) T(n) = n + 3T(n/4)$$

答：

$$(1) \text{ 由递归树法可得, } T(n) = n^2 \log_2 n + 2n^2 - 2n$$

$$(2) a = 3, b = 9, f(n) = 6\sqrt{n} = \theta(\sqrt{n}), \text{ 所以 } T(n) = \theta(\sqrt{n})$$

$$(3) \text{ 利用换元法, 令 } n = 2^m, \text{ 则可得 } T(n) = \theta(\log n \log \log n)$$

$$(4) a = 3, b = 4, \text{ 存在 } \epsilon = 0.1, c = 3, \text{ 使 } f(n) = \Omega(n^{\log_4 3 + \epsilon}), \text{ 有 } af(\frac{n}{b}) \leq cf(n), \text{ 所以 } T(n) = \theta(n)$$

题目 2：用替换法获得以下递推关系的一个渐近上界。

$$(1) T(n) = T(n/2) + 2T(n/4)$$

答：

$$T(n) = T(n/2) + 2T(n/4)$$

$$= T(n/4) + 2T(n/8) + 2T(n/8) + 4T(n/16)$$

$$= T(n/8) + 2T(n/16) + 4T(n/16) + 8T(n/32) + 4T(n/32) + 8T(n/64)$$

$$= \dots \dots$$

$$= O(\log^2 n)$$

*要求：1、分析题请用书面化语言给出详细分析过程。

算法设计题

题目 3: 假设米哈游公司在过去 n 天的股票价格记录在数组 $A[1..n]$ 中, 我们希望找出两天的价格, 其价格下跌最大。即用分治法设计一个算法找到 $A[i]$ 和 $A[j](i \leq j)$ 使得 $M = A[i] - A[j]$ 的值最大, $n \geq 1$, 并分析所需的比较次数 (请写出关键思路或伪代码)。

答:

```
int cal(int left, int right, int* A){
    if(n=1) return 0;
    if(n=2) return A[right]-A[left];
    int mid = (left+right)/2;
    return max(cal(left,mid,A),A[mid+1]-A[mid],cal(mid+1,right,A));
}
```